

Helicociencia

Ciencia en acción

*Soluciones para
un futuro sostenible*



 **SACO OLIVEROS**
SISTEMA HELICOIDAL

Helicociencia 2026

Ciencia en acción: Soluciones para un futuro sostenible

La problemática concreta abarca la escasez y contaminación del agua, la dependencia de energías fósiles, la acumulación de plásticos y diversos riesgos a la salud pública

Los grandes desafíos de nuestro tiempo requieren nuevas ideas y acciones concretas. Por ello, nuestra Helicociencia : Ciencia en Acción, Soluciones para un futuro sostenible promueve que los estudiantes utilicen la ciencia y la tecnología para comprender problemáticas como la contaminación, el cambio climático y la gestión de residuos, transformando el conocimiento en soluciones con impacto positivo para un mundo más sostenible.



Helicociencia 2026

Ciencia en acción: Soluciones para un futuro sostenible

OBJETIVO:

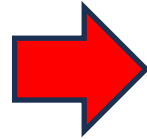
Promover la participación activa de la comunidad educativa en experiencias de investigación, ciencia, tecnología e innovación, mediante el desarrollo y la socialización de proyectos científicos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fomenten el pensamiento científico, la creatividad, el trabajo colaborativo y la búsqueda de soluciones innovadoras frente a problemáticas de su entorno.



DISPOSICIONES GENERALES

- Los directores, coordinadores y docentes del área de Ciencia y Tecnología son los responsables de planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la actividad.

¿Quiénes participan?



Participan todos los estudiantes de 1° a 4° grado del nivel secundario de turno mañana y tarde.



- La Helicociencia 2026 se desarrollará durante el III bimestre en todas las sedes de la organización.
- El nivel de logro alcanzado por el estudiante en su proyecto de Helicociencia 2026 se considerará dentro de los indicadores de evaluación del III bimestre en los cursos de Física, Química y Biología.

- ❑ A partir del **lunes 22 de junio**, los estudiantes podrán ingresar a la página web de *Helicociencia 2026*:

PÁGINA WEB

<https://materialessecundaria.github.io/helicociencia/>

En la página encontraremos las bases y lineamientos de participación.



Organización en el aula y designación de temas

El **tutor del aula**, en coordinación con el **director de sede**, será responsable de conformar los grupos de trabajo, asegurando una distribución equitativa de estudiantes para los cursos.

Equipos de Física

Equipos de Química

Equipos de biología

- Cada grupo estará conformado por 5 o 6 estudiantes. Además, deberán asignar a su equipo el **nombre y apellido de un científico** vinculado al tema que desarrollarán en su proyecto.
- Los estudiantes, con la orientación del tutor, seleccionará el curso (Física, Química o Biología) y el tema que desarrollarán como proyecto de *Helicociencia 2026*. El tutor deberá **garantizar una distribución equitativa**.
- Cada grupo deberá designar un delegado y asegurar la participación activa de todos sus integrantes desde el inicio hasta la presentación final del proyecto.
- La asistencia a los seminarios es obligatoria, ya que es parte de la evaluación de proceso.

- Cada grupo deberá designar un delegado y asegurar la participación activa de todos sus integrantes desde el inicio hasta la presentación final del proyecto.
- El tutor registrará la información de cada equipo en el **formato de lista de grupos**. Es importante **garantizar la entrega oportuna** al docente del curso la lista de equipos, temas asignados y las fichas de cotejo impresas desde el primer seminario. Esta actividad se deberá realizarse en los meses de agosto y setiembre, según el horario de cada docente.

GRUPOS DE HELICOCIENCIA 2026 – SEDE

Curso	
Grado y sección	
Tutor	
Docente	

GRUPO 1:

Nombre del grupo:		
N.º	APELLIDOS Y NOMBRES	TEMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

GRUPO 2:

Nombre del grupo:		
N.º	APELLIDOS Y NOMBRES	TEMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

GRUPO 3:

Nombre del grupo:		
N.º	APELLIDOS Y NOMBRES	TEMA
1		
2		
3		
4		
5		
6		

TEMARIO HELICOCIENCIA 2026

1.º DE SECUNDARIA	2.º DE SECUNDARIA	3.º DE SECUNDARIA	4.º DE SECUNDARIA
QUÍMICA			
1.El agua como recurso vital: Uso y conservación doméstica (ODS 6) - Análisis de propiedades del agua y prácticas para reducir su consumo en el hogar.	1.Transformaciones químicas en recursos naturales: Impacto ambiental (ODS 13) - Análisis de reacciones que afectan aire, agua y suelo	1.Estructura atómica y recursos naturales: Base de los materiales (ODS 9) - Relación entre estructura atómica y uso de recursos minerales.	1.Química y salud: Uso responsable de sustancias (ODS 3) - Evaluación del impacto de compuestos químicos en el bienestar humano y ambiental.
2. Materiales del entorno: Uso responsable y reutilización (ODS 12) - Estudio de materiales cotidianos y estrategias para extender su vida útil.	2. Sustancias químicas en el hogar: Uso responsable de recursos (ODS 3) - Evaluación del impacto de productos domésticos sobre la salud y el ambiente.	2. Enlaces químicos en materiales: Uso eficiente de recursos (ODS 12) - Análisis de cómo los enlaces determinan propiedades y durabilidad.	2. Química ambiental: Gestión sostenible de recursos naturales (ODS 13) - Estudio de ciclos y procesos que afectan el equilibrio ambiental.
3. El suelo como recurso productivo: Conservación básica (ODS 15) - Evaluación de tipos de suelo y prácticas para evitar su degradación	3. Química de los alimentos: Aprovechamiento y conservación sostenible (ODS 2) - Estudio de procesos que evitan el desperdicio de alimentos.	3. Reacciones químicas y energía: Optimización de recursos energéticos (ODS 7) - Estudio de transformaciones energéticas más eficientes.	3. Procesos industriales: Uso eficiente de recursos naturales (ODS 9) - Análisis de consumo de materias primas y reducción de impacto.
4. Energía en casa: Consumo eficiente de recursos energéticos (ODS 7) - Exploración de usos de la energía y medidas de ahorro.	4. Residuos sólidos: Gestión y valorización de recursos (ODS 12) - Análisis de la degradación y reutilización de residuos.	4. Contaminación química de recursos: Evaluación y mitigación (ODS 13) - Identificación de contaminantes en agua, aire y suelo.	4. Química verde: Innovación para conservar recursos (ODS 12) - Aplicación de principios para minimizar residuos y optimizar recursos.

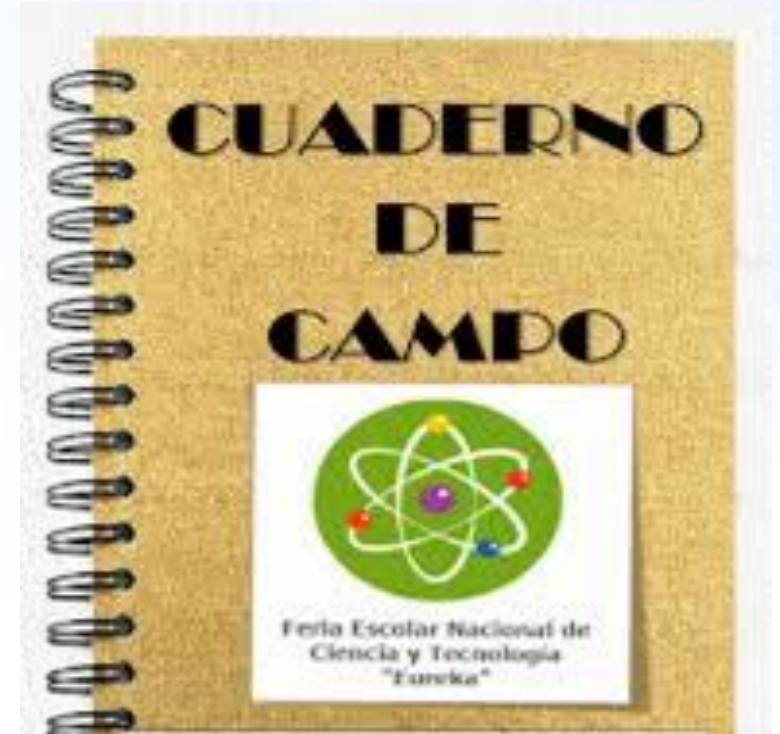
5. Estados de la materia en la naturaleza: Cambios y clima (ODS 13) - Relación entre cambios de estado y fenómenos climáticos que afectan recursos.	5. Agua potable: Tratamiento y conservación del recurso (ODS 6) - Evaluación de métodos accesibles para mejorar la calidad del agua.	5. Soluciones químicas en agua: Manejo del recurso hídrico (ODS 6) - Estudio de concentración y calidad del agua.	5. Energías alternativas: Sustitución de recursos no renovables (ODS 7) - Evaluación de fuentes energéticas sostenibles.
6. Mezclas en recursos naturales: Separación y aprovechamiento (ODS 6) - Aplicación de métodos simples para limpiar agua o recuperar materiales.	6. Ácidos y bases en recursos naturales: Aplicaciones sostenibles (ODS 3) - Identificación de estas sustancias en procesos ambientales y domésticos.	6. Tabla periódica y recursos minerales: Uso sostenible (ODS 9) - Relación entre elementos químicos y su extracción responsable.	6. Electroquímica: Tecnologías para energía sostenible (ODS 7) - Estudio de sistemas de almacenamiento energético más eficientes.
7. Recursos naturales locales: Uso sostenible en la comunidad (ODS 12) - Identificación de recursos de la zona y propuestas de uso responsable.	7. Reacciones químicas contaminantes: Prevención y control (ODS 13) - Relación entre reacciones químicas y generación de contaminantes.	7. Velocidad de reacción: Eficiencia en el uso de recursos (ODS 12) - Evaluación de factores que optimizan procesos químicos.	7. Polímeros y recursos: Reducción del impacto ambiental (ODS 12) - Análisis de plásticos y alternativas sostenibles.
8. El aire como recurso natural: Calidad y cuidado (ODS 13) - Identificación de componentes del aire y acciones para disminuir la contaminación local.	8. Materiales biodegradables: Alternativas para reducir impacto (ODS 12) - Evaluación de materiales que favorecen el ciclo natural de los recursos.	8. Equilibrio químico en sistemas naturales: Estabilidad de recursos (ODS 13) - Análisis de procesos reversibles en el ambiente	8. Análisis químico ambiental: Monitoreo de recursos naturales (ODS 6) - Aplicación de técnicas para evaluar calidad de agua y suelo

DESARROLLO DEL PROYECTO HELICOCIENCIA

1. CUADERNO DE CAMPO

- El **cuaderno de campo** constituye un instrumento de seguimiento que permite al docente monitorear el desarrollo del proyecto de investigación. El docente será responsable de realizar observaciones periódicas como parte del proceso de control y evaluación. **No es obligatoria** la decoración del cuaderno; lo más importante es la claridad, el orden y la calidad del contenido registrado.
- Cada cuaderno de campo deberá estar **forrado** según el color asignado al curso.

- **Biología:** Verde
- **Química:** Amarillo
- **Física:** Celeste



- Es de carácter obligatorio que cada grupo debe su cuaderno de campo a todos las asesorías programadas. El cuaderno deberá contener las fichas de revisión impresas y pegadas en la parte final.

El cuaderno de campo de cada grupo deberá tener los siguientes elementos:

1. Carátula

- Nombre de la asignatura.
- Título del proyecto.
- Nombre del equipo.
- Integrantes.
- Grado y sección.

2. Registro del proceso de investigación

- Fecha de cada sesión de trabajo
- Actividades realizadas
- Observaciones y hallazgos
- Datos obtenidos (mediciones, encuestas, resultados, etc.).
- Evidencias (fotografías, gráficos, bocetos, tablas).
- Dificultades encontradas.
- Acuerdos y tareas para la siguiente sesión.
- Firma del docente asesor.

3. Anexos

- Ficha de seguimiento o revisión del cuaderno de campo.
- Ficha de evaluación de grupo

El contenido del cuaderno de campo puede realizarse a mano o de manera impresa; en ambos casos debe cumplir con la estructura solicitada.



Estructura del tríptico:

- Carátula
- Introducción
- Objetivos
- Marco teórico
- Materiales y procedimiento
- Conclusiones
- Información del científico

(Imagen del proyecto terminado)

CONCLUSIONES

"Frase científica referente al tema"

CIENTÍFICO

(Aportes a la ciencia)

 **SAGO OLIVEROS**
SISTEMA HELICOIDAL

HELICOCIENCIA

***"Ciencia y bienestar: construyendo
un estilo de vida saludable"***

NOMBRE DEL GRUPO

(Imagen referencial del
proyecto)

TEMA ELEGIDO:

INTEGRANTES:

-
-
-
-
-

CURSO:
GRADO Y SECCIÓN:
TURNO:
DOCENTE ASESOR:

2025

INTRODUCCIÓN

(Presentación del proyecto)

OBJETIVOS:

-
-
-

MARCO TEÓRICO

(Imagen relacionada a un concepto detallado en el marco teórico)

MATERIALES:

-
-
-

PROCEDIMIENTOS:

1.

(Imagen referencial del procedimiento)

2.

(Imagen referencial del procedimiento)

3.

(Imagen referencial del procedimiento)

Estructura del informe:

1. Portada:

- Título del proyecto
- Nombre de la institución educativa
- Nombre del grupo
- Integrantes
- Grado y sección
- Docente asesor

1. Introducción

2. Planteamiento del problema

3. Objetivo

4. Marco teórico

5. Metodología (materiales y procedimiento)

6. Resultados (Gráficos, tablas, fotografías u otros.)

7. Conclusiones

8. Anexos (opcional)

Estructura de gigantografía o panel:

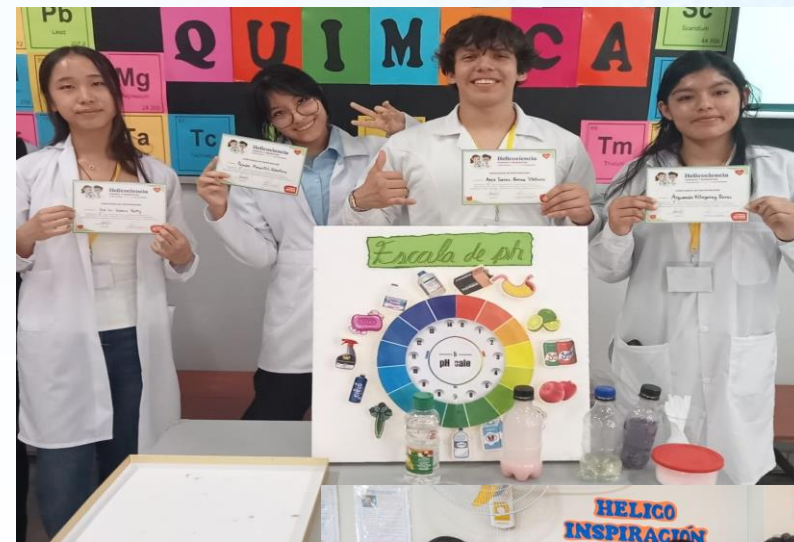
- Título del tema del proyecto
- Nombre del equipo de trabajo (científico elegido)
- Imágenes del proyecto
- Fundamentación del proyecto

El diagrama muestra la estructura de una gigantografía o panel de proyecto. En la esquina superior izquierda hay un logo que dice 'SACO OLIVEROS SISTEMA HELICOIDAL'. A la derecha del logo, el texto 'TEMA DEL PROYECTO' está en negrita. Debajo de eso, 'NOMBRE DEL GRUPO (científico)' también está en negrita. En el centro, hay un recuadro con un borde naranja que contiene el texto 'IMÁGENES DEL PROYECTO' en negrita. Debajo de este recuadro, el texto 'FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO' está en negrita. En la parte inferior, hay otro recuadro con un borde naranja que está vacío.

DÍA CENTRAL DE HELICOCIENCIA – III BIMESTRE

En esta etapa final se valorarán en cada proyecto los siguientes aspectos:

- ✓ Puntualidad.
- ✓ Presentación del stand.
- ✓ Presentación de los estudiantes
(correctamente uniformados con mandil blanco y fotocheck)
- ✓ Presentación del proyecto final.
- ✓ Originalidad y creatividad en la presentación.
- ✓ Dominio del tema.
- ✓ Habilidades y destrezas en la ejecución del experimento y/o proyecto



Las fechas de presentación central de Helicociencia 2026 está programada para el 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre.

Helicociencia

Ciencia en acción

*Soluciones para
un futuro sostenible*



 **SACO OLIVEROS**
SISTEMA HELICOIDAL